安装 XCP

XCP

NetApp
March 14, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/xcp/xcp-install-xcp.html on March 14, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

安装 XCP . . . 1
准备XCP安装 . . . 1
为 XCP NFS 准备 Linux . . . 3
为 XCP SMB 准备 Windows . . . 4
准备文件分析 . . . 6
安装 XCP NFS . . . 6
安装 XCP SMB . . . 10
安装 NFS 文件分析 . . . 11
安装适用于 SMB 的文件分析 . . . 12

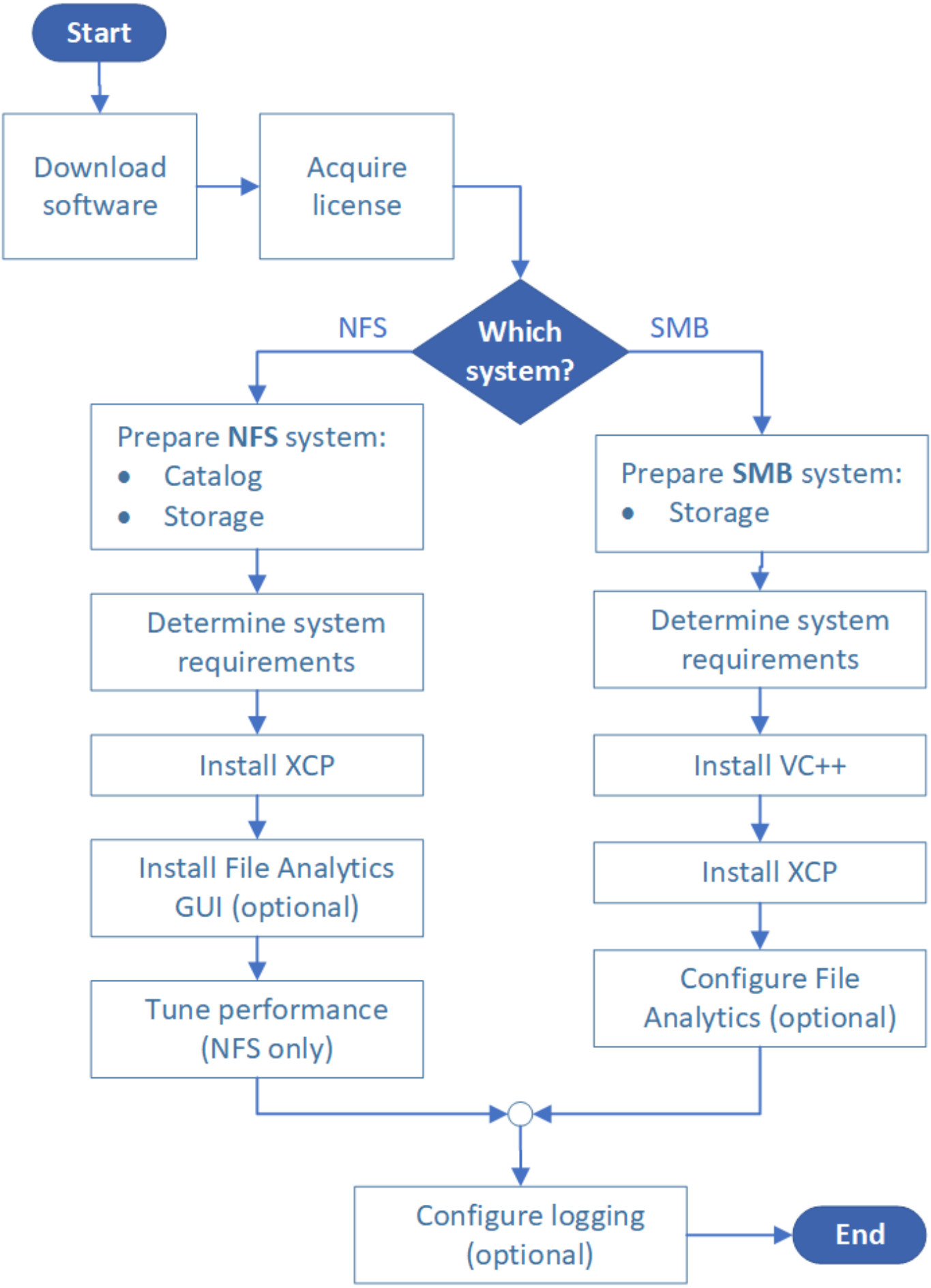
安装 XCP

准备XCP安装

在准备安装时、您需要下载XCP、获取许可证并准备系统。

安装和配置工作流

本文档介绍了在 NFS 和 SMB 系统上安装和设置 XCP 的简单工作流。


Start
Download software
Acquire license
Which system?
NFS
SMB
Prepare NFS system:
Catalog
Storage
Determine system requirements
Install XCP
Install File Analytics GUI (optional)
Tune performance (NFS only)
Prepare SMB system:
Storage
Determine system requirements
Install VC++
Install XCP
Configure File Analytics (optional)
Configure logging (optional)
End

下载 XCP

从 NetApp 支持站点下载 XCP ，并从 XCP 站点获取许可证。

您可以从下载 XCP "NetApp 支持站点"。

许可证 XCP

NetApp提供一年免费XCP许可证。您可以从获取许可证文件 "XCP 站点"。许可门户提供了不同的许可选项。一年后、您可以使用同一门户将许可证续订一年。

XCP 许可证可以脱机或联机许可证的形式提供。如果要发送迁移统计信息，请使用联机许可证。联机许可证需要 Internet 连接。脱机许可证不需要 Internet 连接。

要运行XCP 1.9.3及更高版本、您必须从获取新的XCP许可证 "XCP 站点"。

> XCP 1.9.3及更高版本不支持与XCP 1.9.2及更早版本一起使用的许可证。同样、在XCP 1.9.2及更早版本中不支持与XCP 1.9.3及更高版本结合使用的许可证。

准备系统

如果您使用的是 … "Linux 系统上的 XCP NFS"，您必须准备目录和存储。

如果您使用的是 … "Microsoft Windows 系统上的 XCP SMB"，您必须准备存储。

为 XCP NFS 准备 Linux

XCP NFS 使用 Linux 客户端主机系统生成并行 I/O 流，并充分利用可用的网络和存储性能。

您可以为 root 用户和非 root 用户配置设置，然后根据您的设置选择任一用户。

配置目录

XCP 会将操作报告和元数据保存在可通过 NFSv3 访问的目录目录或具有所需权限的任何 POSIX 路径中。

- 配置目录是一次性的安装前活动。
- 每 1000 万个对象（目录加上文件和硬链接）索引大约 1 GB 的空间；可以恢复或同步的每个副本以及每个脱机可搜索的扫描都需要一个索引。
- 要支持性能，包含导出目录的聚合至少需要十个磁盘或 SSD 。

> 您必须单独存储 XCP 目录。它们不能位于源 NFS 导出目录或目标 NFS 导出目录中。XCP 会维护元数据，这些元数据是在初始设置期间指定的目录位置中的报告。在使用 XCP 运行任何操作之前，您必须指定并更新用于存储报告的位置。

配置存储

XCP NFS 过渡和迁移具有以下源和目标存储要求：

- 源服务器和目标服务器必须启用 NFSv3 或 NFS v4.0 协议服务
  - 对于 NFSv4 ACL 迁移，必须在目标服务器上启用 NFSv4 协议服务和 NFSv4 ACL 。
- 必须通过 `root` 访问 XCP Linux 客户端主机来导出源卷和目标卷。
- 对于 NFSv4 ACL 迁移， NFSv4 要求对需要迁移 ACL 的卷使用编码语言 UTF-8 。

> - 为了防止管理员意外修改源卷，您应将 NFSv3 和 NFSv4 导出目录的源卷配置为只读。
> - 在ONTAP 中、您可以使用诊断`-atime-update`选项在源对象上保留atime。此功能仅在 ONTAP 中可用，如果您希望在运行 XCP 时在源对象中保留 atime ，则此功能非常有用。
> - 在XCP中、您可以使用`-preserve-atime`选项在源对象上保留atime。此选项可用于访问源对象的所有命令。

root 用户

Linux 计算机上的 root 用户有权挂载源卷，目标卷和目录卷。

非 root 用户

非root用户需要对已挂载的卷具有以下权限：

- 对源卷的读取权限访问
- 对已挂载目标卷的读 / 写权限访问
- 对目录卷的读 / 写权限访问

为 XCP SMB 准备 Windows

XCP SMB 使用 Windows 客户端主机系统生成并行 I/O 流，并充分利用可用的网络和存储性能。

配置存储

XCP SMB 过渡和迁移具有以下用户登录要求：

- XCP主机系统：XCP主机用户必须具有管理员权限(该用户必须属于目标SMB服务器上的"BUILTIN\Administrators "组)。
- 将迁移或 XCP 主机用户添加到 Active Directory 的审核和安全日志策略中。要在 Windows 10 上查找 " 管理审核和安全日志 " 策略，请执行以下步骤：

  步骤

  a. 打开 * 组策略编辑器 * 对话框。
  b. 转至 * 计算机配置 > Windows 设置 > 安全设置 > 本地策略 > 用户权限分配 * 。
  c. 选择 * 更改审核和安全日志 * 。
  d. 要添加 XCP 主机用户，请选择 * 添加用户或组 * 。

     有关详细信息，请参见 "管理审核和安全日志"。

- 目标存储系统： XCP 主机用户必须具有读写访问权限。
- 源存储系统：
  - 如果用户属于源存储系统中的 " 备份操作员 " 组，则该组的成员可以在绕过安全规则的情况下读取文件，而不管这些文件是否具有任何保护权限。
  - 如果用户不属于源系统中的 " 备份操作员 " 组，则用户必须具有读取访问权限。

> 要支持 XCP 选项 ` - preserve-atime` ，需要在源存储系统中具有写入权限。

配置 Windows 客户端

- 将目标存储箱和源存储箱添加到主机文件：
  a. 导航到以下位置： ` （ C： \Windows\System32\drivers\etc\hosts ）`
  b. 以以下格式将以下主机条目插入到文件中：

     ` < 源数据 SVM 数据接口 IP> < 源 CIFS 服务器名称 > < 目标数据 SVM 数据接口 IP> < 目标 CIFS 服务器名称 >`

- 示例 *

```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#    xxx.xx.xx.xx        rhino.acme.com          # source server
#       xx.xx.xx         x.acme.com              # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1       localhost
#       ::1             localhost
                 00906A52DFE247F
 xx.xxx.xxx.xxx
 xx.xxx.xxx.xxx  42D1BBE1219CE63
```

准备文件分析

使用文件分析准备数据迁移。

文件分析包括以下两部分：

- 在 Linux 上运行的文件分析服务器
- 在 Windows 上运行的 XCP SMB 服务

文件分析安装具有以下要求：

- 支持的操作系统和系统要求与为 NFS 和 SMB 安装提供的要求相同。由于数据库将驻留在 Linux 机箱上，因此您必须确保至少有 10 GB 的可用空间。
- 安装文件分析服务器的 Linux 计算机必须连接到 Internet 或 yum 存储库。安装脚本将与 yum 存储库进行通信，以下载所需的软件包，例如 PostgreSQL ， HTTP 和 SSL 。
- 文件分析 GUI 只能与在同一机箱上运行的 Linux XCP 服务一起托管在 Linux 计算机上。
- 要运行 SMB 服务，请完成以下步骤：
  - 验证 Windows 框是否可以对运行文件分析服务器的 Linux 计算机执行 ping 操作。
  - 如果您位于防火墙内，请验证端口 5030 和 5432 是否已打开。端口 5030 用于向 Windows 发出 REST 调用。端口 5432 端口用于 PostgreSQL 连接。

> XCP 文件分析服务器始终在 Linux 计算机上运行。SMB 文件分析没有单独安装。如果您是 Windows 用户，并且希望对 SMB 共享运行文件分析，则必须安装适用于 Linux 的文件分析并将 Windows Box 连接到 Linux 数据库。如果您仅使用 XCP 文件分析，则无需为 NFS 配置 XCP 目录。

安装 XCP NFS

本节详细介绍了在 Linux 客户端上首次设置 XCP 以及安装此 ini 文件配置的系统要求和过程。

- 系统要求 *

项目	要求
系统	64位Intel或AMD服务器、至少8个核心和64 GB RAM
操作系统和软件	请参见 "IMT" 支持的操作系统
特殊要求	源 NFSv3 和目标 NFSv3 的网络连接和根级别访问不会导出其他活动应用程序
存储	XCP 二进制文件需要 20 MB 磁盘空间，而 /opt/NetApp/xFiles/XCP/ 目录中存储的日志需要至少 50 MB 磁盘空间
支持的协议版本	NFSv3 和 NFSv4 （ POSIX 和 ACL ）
支持的浏览器（仅限文件分析）	请参见 "IMT" XCP文件分析所有受支持浏览器版本的列表。

> 实时源迁移的建议配置为 8 个核心和 64 GB RAM 。

为 root 用户安装 XCP NFS

您可以使用以下操作步骤为 root 用户安装 XCP 。

步骤

1. 以 root 用户身份登录到 Linux 计算机，然后下载并安装许可证：

```
[root@scspr1980872003 ~]# ls -l
total 36188
-rw-r--r--  1 root root 37043983 Oct  5 09:36 NETAPP_XCP_<version>.tgz
-rw-------. 1 root root     1994 Sep  4  2019 license
```

2. 要提取此工具，请解压缩 XCP ：

```
[root@scspr1980872003 ~]# tar -xvf NETAPP_XCP_<version>.tgz
[root@scspr1980872003 ~]# ls
NETAPP_XCP_<version>.tgz license xcp
[root@scspr1980872003 ~]# cd xcp/linux/
[root@scspr1980872003 linux]# ls
xcp
```

3. 验证先前版本 XCP 中的系统是否提供了 ` /opt/NetApp/xFiles/XCP` 路径。

   如果提供了 ` /opt/NetApp/xFiles/XCP` ，请使用 `XCP activate` 命令激活许可证，然后继续执行数据迁移。

   如果 ` /opt/netapp/xFiles/XCP` 不可用，则在首次运行 `XCP activate` 命令时，系统会在 ` /opt/netapp/xFiles/XCP` 中创建 XCP 主机配置目录。

   由于未安装许可证， `XCP activate` 命令失败：

```
[root@scspr1980872003 linux]# ./xcp activate
(c) yyyy NetApp, Inc.
xcp: Host config file not found. Creating sample at
'/opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini'

xcp: ERROR: License file /opt/NetApp/xFiles/xcp/license not found.
Register for a license at https://xcp.netapp.com
```

4. 将此许可证复制到 ` /opt/netapp/xFiles/XCP/` ：

```
[root@scspr1980872003 linux]# cp ~/license /opt/NetApp/xFiles/xcp/
```

5. 验证许可证文件是否已复制到 ` /opt/netapp/xFiles/XCP/` ：

```
[root@ scspr1980872003 ~]# ls -altr /opt/NetApp/xFiles/xcp/
total 44
drwxr-xr-x 3 root root    17 Oct  1 06:07 ..
-rw-r--r-- 1 root root   304 Oct  1 06:07 license
drwxr-xr-x 2 root root     6 Oct  1 10:16 xcpfalogs
drwxr-xr-x 2 root root    21 Oct  1 10:16 xcplogs
-rw-r--r-- 1 root root   110 Oct  5 00:48 xcp.ini
drwxr-xr-x 4 root root    83 Oct  5 00:48 .
[root@scspr1978802001 ~]#
```

6. 激活 XCP：

```
[root@scspr1980872003 linux]# ./xcp activate
XCP <version>; (c) yyyy NetApp, Inc.;
XCP activated
```

为非 root 用户安装 XCP

您可以使用以下操作步骤为非 root 用户安装 XCP 。

步骤

1. 以非 root 用户身份登录到 Linux 计算机，然后下载并安装许可证：

```
[user1@scspr2474004001 ~]$ ls -l
total 36640
-rwxr-xr-x 1 user1 user1      352 Sep 20 01:56 license
-rw-r--r-- 1 user1 user1 37512339 Sep 20 01:56
NETAPP_XCP_Nightly_dev.tgz
[user1@scspr2474004001 ~]$
```

2. 要提取此工具，请解压缩 XCP：

```
[user1@scspr2474004001 ~]$ tar -xvf NETAPP_XCP_Nightly_dev.tar
[user1@scspr2474004001 ~]$ cd xcp/linux/
[user1@scspr2474004001 linux]$ ls
xcp
[user1@scspr2474004001 linux]$
```

3. 验证先前版本的 XCP 是否在系统上提供了 ` /home/user1/NetApp/xFiles/XCP` 路径。

   如果 ` /home/user1/NetApp/xFiles/XCP` 路径可用，请使用 `XCP activate` 命令激活许可证并继续执行数据迁移。

如果 ` /home/user1/NetApp/xFiles/XCP` 不可用，则在首次运行 `XCP activate` 命令时，系统会在 ` /home/user1/NetApp/xFiles/XCP` 中创建 XCP 主机配置目录。

由于未安装许可证， `XCP activate` 命令失败：

```
[user1@scspr2474004001 linux]$ /home/user1/xcp/linux/xcp activate
(c) yyyy NetApp, Inc.
xcp: Host config file not found. Creating sample at
'/home/user1/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini'

xcp: ERROR: License file /home/user1/NetApp/xFiles/xcp/license not
found.
Register for a license at https://xcp.netapp.com
[user1@scspr2474004001 linux]$
```

4. 将许可证复制到 ` /home/user1/NetApp/xFiles/XCP/` ：

```
[user1@scspr2474004001 linux]$ cp ~/license
/home/user1/NetApp/xFiles/xcp/
[user1@scspr2474004001 linux]$
```

5. 验证许可证文件是否已复制到 ` /home/user1/NetApp/xFiles/XCP/` ：

```
[user1@scspr2474004001 xcp]$ ls -ltr
total 8
drwxrwxr-x 2 user1 user1  21 Sep 20 02:04 xcplogs
-rw-rw-r-- 1 user1 user1  71 Sep 20 02:04 xcp.ini
-rwxr-xr-x 1 user1 user1 352 Sep 20 02:10 license
[user1@scspr2474004001 xcp]$
```

6. 激活 XCP：

```
[user1@scspr2474004001 linux]$ ./xcp activate
(c) yyyy NetApp, Inc.

XCP activated

[user1@scspr2474004001 linux]$
```

安装 XCP SMB

没有升级选项；请重新安装 XCP 以替换任何现有版本。

- 系统要求 *

项目	要求
系统	64 位 Intel 或 AMD 服务器，至少 4 个核心和 32 GB RAM
操作系统和软件	Windows 2012 R2 或更高版本。有关支持的 Microsoft 操作系统版本，请参见 "互操作性表工具"。必须在 XCP 主机上安装 Visual C++ 2017 可重新分发软件包。
特殊要求	源存储系统， XCP 主机和目标 ONTAP 系统必须属于同一 Active Directory 域
存储	XCP 二进制文件需要 20 MB 磁盘空间，而 C： \NetApp\XCP 目录中存储的日志需要至少 50 MB 磁盘空间
支持的协议版本	所有 SMB 协议版本
支持的浏览器（仅限文件分析）	请参见 "IMT" XCP文件分析所有受支持浏览器版本的列表。

XCP SMB Microsoft VC++ 可重新分发安装

按照以下步骤安装 vc++ 可重新分发的软件。

步骤

1. 单击 "vc++ 2017 可重新分配" 将可执行文件下载到默认下载文件夹。
2. 要开始安装，请双击安装程序。接受条款和条件并选择 * 安装 * 。
3. 安装完成后，重新启动 Windows 客户端。

XCP SMB 初始设置操作步骤

按照以下步骤执行 XCP SMB 的初始设置。

步骤

1. 在 Windows 客户端上下载许可证和 XCP SMB 二进制文件 `NetApp_XCP_<version>.tgz` 。
2. 提取 `NetApp_XCP_<version>.tgz` 文件。
3. 复制 `xcp.exe` 文件到Windows C：驱动器、此二进制文件可在中使用 `NETAPP_XCP_<version>\xcp\windows` 提取后 `tgz` 文件
4. 验证 `C ： \NetApp\XCP` 路径是否可从先前版本的 XCP 在系统上使用。如果 `C ： \NetApp\XCP` 可用，请使用 `xcp.exe activate` 命令激活 XCP ，然后继续执行数据迁移。

   如果 `C ： \NetApp\XCP` 不可用，则在首次运行 `xcp.exe activate` 命令时，系统会创建 XCP 主机配置目录并将其记录在 `C ： \NetApp\XCP` 中。`xcp.exe activate` 命令失败，并创建一条错误消息，要求提供新许可证。

```
C:\>xcp.exe activate
(c) yyyy NetApp, Inc.

License file C:\NetApp\XCP\license not found.
Register for a license at https://xcp.netapp.com
```

5. 将许可证复制到新创建的文件夹 `C ： \NetApp\XCP ：`

```
C:\>copy license c:\NetApp\XCP
        1 file(s) copied.
```

6. 激活 XCP：

```
C:\>xcp.exe activate
XCP SMB; (c) yyyy NetApp, Inc.;

XCP activated

C:\>
```

安装 NFS 文件分析

安装或升级适用于 NFS 的文件分析。

关于此任务

有关NFS的系统要求、请参见 "安装 XCP NFS"。

。 `configure.sh` 此脚本会在Red Hat Enterprise Linux (RHEL)主机上安装XCP文件分析。在安装过程中、该脚本会在Linux主机上安装Postgrs数据库、Apache HTTPD服务器和其他所需的软件包。有关支持的特定RHEL版本的信息、请参见 "IMT"。您可以根据需要更改或更新到最新版本，并遵循安全准则。了解有关的更多信息 `configure.sh` 脚本、运行 `./configure.sh -h` 在命令行上。

开始之前

- 如果正在运行任何XCP操作、NetApp建议您在开始配置之前完成这些操作。
- 您的 Linux 计算机必须连接到 Yum 存储库服务器或 Internet 。
- 如果在Linux计算机上配置了防火墙、则必须更改防火墙设置以启用XCP服务使用的端口5030。

步骤

1. 安装或升级适用于 NFS 的文件分析。

安装文件分析

a. 导航到 `xcp` 文件夹并运行 `./configure.sh` 脚本。

   如果安装成功、则会显示以下消息：

```
You can now access XCP file analytics using
(<username>:<password>)
https://<ip_address>/xcp
```

   您可以使用此用户名和密码登录到文件分析GUI。

升级文件分析

a. 导航到 `xcp` 文件夹并运行 `./configure.sh -f`。
b. 在提示符处、输入 `y` 清理和重新配置系统。

   批准脚本后、它会清理现有配置并重新配置系统。

   如果成功、则会显示以下消息：

```
You can now access XCP file analytics using
(<username>:<password>)
https://<ip_address>/xcp
```

2. 在支持的浏览器中启动文件分析：**https://<ip address of Linux>/XCP**。

   请参见 "安装 XCP NFS" 有关支持的浏览器的信息。

安装适用于 SMB 的文件分析

安装或升级适用于 SMB 的文件分析。

关于此任务

有关 SMB 的系统要求，请参见 "安装 XCP SMB"。

开始之前

- 要使用 XCP SMB 服务，必须在 Linux 计算机上为 NFS 配置 XCP 文件分析。
- 在 Windows 计算机上开始配置 XCP 文件分析之前，请确保 XCP 服务正在 Linux 计算机上运行。

全新安装适用于 SMB 的文件分析

要对 SMB 执行文件分析全新安装，请完成以下步骤。

步骤

1. 复制 `xcp.exe` 文件到Windows `C:` 驱动器、此二进制文件可在内部使用 `/xcp/windows` 在您解压缩后 `tgz` 文件
2. 从下载 XCP 许可证文件 "XCP 站点"。
3. 创建文件夹 `C ： \\NetApp\XCP` 并将 XCP 许可证复制到此位置。
4. 在命令提示符处使用以下命令激活 XCP 许可证： `xcp.exe activate`
5. 在 Windows 命令行界面命令提示符中，运行 `XCP configure` 。
6. 出现提示时，提供配置 XCP 文件分析服务器的 Linux 计算机的 IP 地址。
7. 复制 `server.key` 和 `server.crt` 文件 `/opt/NetApp/xFiles/xcp/` (在已配置XCP文件分析的Linux框中)为 `C:\NetApp\XCP`。

   (可选)如果您有CA证书、请将该证书放入 `C:\NetApp\XCP` 具有相同的名称和扩展名。

8. 转到Windows计算机并运行 `xcp listen`，现在已配置SMB的XCP文件分析。保持窗口打开以持续运行服务。
9. 在支持的浏览器上启动文件分析： `https://<ip address of linux>/xcp`

   请参见 "安装 XCP SMB" 有关支持的浏览器的信息。

10. 选择 … `OK` 显示对话框时。

    此时将打开一个新选项卡。如果浏览器上的弹出窗口被阻止、请启用该弹出窗口。

11. 接受URL的隐私策略。此时将显示以下消息： `SMB agent is ready to use. Please refresh the analytics page`
12. 通过返回到托管XCP文件分析GUI的原始选项卡并刷新页面、在"Agents"卡下显示SMB代理。

升级 SMB 文件分析

要升级适用于 SMB 的现有文件分析，请完成以下步骤。

1. 在运行文件分析之前、请确认运行文件分析的Linux服务器也已升级、并且该服务正在运行。
2. 在 Windows 中，通过在命令行上输入 `CTRL-C` 来停止现有 XCP 服务。
3. 替换 `xcp.exe` 使用最新的二进制文件。
4. 转到Windows计算机并运行 `xcp listen` 为SMB配置XCP文件分析。保持窗口打开以持续运行服务。
5. 在支持的浏览器上启动文件分析： `https://<ip address of linux>/xcp`

   请参见 "安装 XCP SMB" 有关支持的浏览器的信息。

6. 显示对话框时选择*OK*。

   此时将打开一个新选项卡。如果浏览器上的弹出窗口被阻止、请启用该弹出窗口。

7. 接受URL的隐私策略。此时将显示以下消息： `SMB agent is ready to use. Please refresh the analytics page`
8. 通过返回到托管XCP文件分析GUI的原始选项卡并刷新页面、在"Agents"卡下显示SMB代理。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。